

德赛西威 (002920) 深度研究报告

自动驾驶在中国落地的领航人

- ❖ **公司是中国汽车电子老牌龙头厂商，积极拥抱汽车智能化新浪潮：**公司最早可追溯到 1986 年，多年逐步发展成为拥有德系优质基因和本地优势的中国汽车电子产业的领先者和前装市场的领导者。惠州国资委为实际控制人，员工持股平台形成有效激励。公司形成了智能座舱、智能驾驶、车载空调控制、EMS 和创新业务五大板块，长期以来业绩与我国乘用车市场景气度有一定的关联，但随着汽车智能化的浪潮来临，L2++级别自动驾驶加速落地，公司未来有望实现二次增长。
- ❖ **域控制器将成为实现自动驾驶落地的关键一环：**在升级性和资源调度上，域控制器模式相对于现有的 ECU 模式有着压倒性的优势，软硬件的解耦使得 OTA 升级自动驾驶功能较为简便，而灵活升级自动驾驶软件是自动驾驶早期发展的刚需。计算资源的灵活调配也是自动驾驶适应不同场景提升安全性的另一个刚需。众多厂商均通过自己在域控制器必要软硬件组件中自身积累的经验和优势来参与这一市场竞争。
- ❖ **德赛西威在域控制器领域则将发挥其在汽车电子领域的传统优势：**1) 对汽车电子软硬件整合和需求嵌入式软件开发有深刻的理解；2) 通用平台产品可以大规模广泛推广摊销研发成本；3) 具备大规模高质量稳定量产能力；我们认为未来产业链将从金字塔结构变化为“轴-辐”式产业结构，所有企业均要围绕产品形成紧密的相互连接，相互之间需要沟通信息，合作开发。公司将从这一变化中获得更大的价值量。
- ❖ **“硬件冗余”先行安装给德赛西威域控制器业务带来更多增量：**不断的 OTA 软件升级将持续提升系统对硬件的算力需求，厂商需要在生产汽车的时候预装算力过量冗余的硬件，使其算力仍然能支撑 3~5 年甚至更久的时间后的软件升级，而在汽车寿命周期内域控制器仍可能经历一次甚至数次硬件升级。高冗余度的硬件和数次升级意味着自动驾驶域控制器有较大的市场成长空间，中国市场达到 20%左右渗透率时就有千亿级市场空间，未来有望成为德赛西威最重要的增长助力器之一。
- ❖ **盈利预测、估值及投资评级：**我们预计公司未来智能座舱业务将随着汽车电子的消费升级保持稳定的增速和毛利，自动驾驶域控制器将在 2022 年进入加速落地期，早期将有较高的价值量和毛利率，预计公司 2021-2023 年营收分别为 90.64 亿元、121.94 亿元、158.95 亿元，对应增速为 33.3%、34.5%、30.4%；毛利率因自动驾驶域控制器拉动提升，费用率保持稳定水平，归母净利润为 7.79 亿元、12.11 亿元、17.17 亿元，对应增速分别为 50.4%、55.4%、41.8%，对应 EPS 分别 1.42 元、2.20 元、3.12 元。我们认为公司自动驾驶域控制器在国内厂商中率先落地，可以适当给与一定的估值溢价，给予公司 2021 年 100 倍 PE，对应目标价为 142 元，首次覆盖，给予“强推”评级。
- ❖ **风险提示：**自动驾驶推广不及预期；汽车行业整体景气度不及预期；行业发生激烈竞争影响价格；人力等成本上升过快影响利润。

主要财务指标

	2020	2021E	2022E	2023E
主营收入(百万)	6,799	9,064	12,194	15,895
同比增速(%)	27.4%	33.3%	34.5%	30.4%
归母净利润(百万)	518	779	1,211	1,717
同比增速(%)	77.4%	50.4%	55.4%	41.8%
每股盈利(元)	0.94	1.42	2.20	3.12
市盈率(倍)	118	78	50	36
市净率(倍)	13	12	10	8

资料来源：公司公告，华创证券预测

注：股价为 21 年 11 月 01 日收盘价

强推 (首次)

目标价：142 元

当前价：111.04 元

华创证券研究所

证券分析师：张璋

电话：021-20572559

邮箱：zhangzhang@hcyjs.com

执业编号：S0360520080002

证券分析师：王文龙

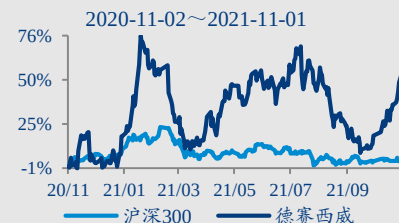
邮箱：wangwenlong1@hcyjs.com

执业编号：S0360520070002

公司基本数据

总股本(万股)	55,000
已上市流通股(万股)	54,985
总市值(亿元)	521.68
流通市值(亿元)	521.53
资产负债率(%)	37.9
每股净资产(元)	10.8
12 个月内最高/最低价	128.39/61.1

市场表现对比图(近 12 个月)



投资主题

报告亮点

本篇报告详细分析了自动驾驶域控制器对行业包括德赛西威的影响。传统的汽车产业链是金字塔或链型的产业结构，从整车厂到 Tier-1 到 Tier-2 每一层级是相互隔离的，而在自动驾驶时代，产业链将转变成“轴-辐”式产业结构中，产业链各个环节的关系不再有隔离，而是所有企业均要围绕产品形成紧密的相互连接，相互之间需要沟通信息，合作开发。

德赛西威在这个新时代将发挥其三大优势：1）对汽车电子软硬件整合和需求嵌入式软件开发有深刻的理解；2）通用平台产品可以大规模广泛推广摊销研发成本；3）具备大规模高质量稳定量产能力；在产业链的变革中获得更大的价值分成；

投资逻辑

域控制器将成为实现自动驾驶落地的关键一环：在升级性和资源调度上，域控制器模式相对于现有的 ECU 模式有着压倒性的优势，软硬件的解耦使得 OTA 升级自动驾驶功能较为简便，而灵活升级自动驾驶软件是自动驾驶早期发展的刚需。计算资源的灵活调配也是自动驾驶适应不同场景提升安全性的另一个刚需。众多厂商均通过自己在域控制器必要软硬件组件中自身积累的经验和优势来参与这一市场竞争。

自动驾驶域控制器内部需要虚拟化，抽象层支撑不同的 OS 环境，对嵌入式软件开发和软硬件结合有着更高的要求，其最擅长的中间层软件，以及整合、验证（verification）和校验(validation)能力，恰好处在产业链内部复合增速最快的一档，长期迎来了在产业链内部扩大话语权的机会。

不断的 OTA 软件升级将持续提升系统对硬件的算力需求，厂商需要在生产汽车的时候预装算力过量冗余的硬件，使其算力仍然能支撑 3~5 年甚至更久的时间后的软件升级，而在汽车寿命周期内域控制器仍可能经历一次甚至数次域控制器硬件升级。高冗余度的硬件和数次升级意味着自动驾驶域控制器有较大的市场成长空间，中国市场达到 20%左右渗透率时就有千亿级市场空间，未来有望成为德赛西威最重要的增长助力器之一

关键假设、估值与盈利预测

盈利预测、估值及投资评级：我们预计公司未来智能座舱业务将随着汽车电子的消费升级保持稳定的增速和毛利，自动驾驶域控制器将在 2022 年进入加速落地期，早期将有较高的价值量和毛利率，预计公司 2021-2023 年营收分别为 90.64 亿元、121.94 亿元、158.95 亿元，对应增速为 33.3%、34.5%、30.4%；毛利率因自动驾驶域控制器拉动提升，费用率保持稳定水平，归母净利润为 7.79 亿元、12.11 亿元、17.17 亿元，对应增速分别为 50.4%、55.4%、41.8%，对应 EPS 分别 1.42 元、2.20 元、3.12 元。我们认为公司自动驾驶域控制器在国内厂商中率先落地，可以适当给与公司一定的估值溢价，给予公司 2021 年 100 倍 PE，对应目标价为 142 元，首次覆盖，给予“强推”评级。

风险提示：自动驾驶推广不及预期；汽车行业整体景气度不及预期；行业发生激烈竞争影响价格；人力等成本上升过快影响利润。

目 录

一、德赛西威：逐渐成长起来的中国汽车电子龙头	5
（一）汽车电子老牌龙头厂商，积极拥抱汽车智能化新浪潮	5
（二）股权激励绑定团队，加码未来成长确定性	5
（三）公司主要财务指标概览	6
二、公司当前主营业务介绍和成长性分析	9
（一）智能座舱：汽车驾驶体验“消费升级”驱动蓬勃发展	9
（二）自动驾驶和智能网联服务	10
（三）公司历史业务成长性分析	11
三、域控制器-德赛西威切入自动驾驶赛道的抓手	13
（一）自动驾驶域控制器的重要性	13
（二）域控制器主要参与厂商和竞争力比较	14
（三）从“金字塔”产业结构到“轴辐式”产业结构变革带来的机会	15
（四）“硬件冗余”先行安装给域控制器行业带来更多增量	17
四、盈利预测模型和推荐意见	19
五、风险提示	20

图表目录

图表 1	公司历史沿革	5
图表 2	股权结构	6
图表 3	营业收入（亿元）及其增速	6
图表 4	归母净利润（亿元）及其增速	6
图表 5	分业务收入（亿元）及其增速变化	7
图表 6	四大业务的收入占比变化	7
图表 7	公司毛利率水平	7
图表 8	费用率水平	7
图表 9	研发和人员占比及人均创收创利	8
图表 10	瑞虎 8PLUS 双屏座舱与 AR 实体导航功能	9
图表 11	公司智能座舱业务产品相关介绍	10
图表 12	公司智能座舱业务产品相关介绍	11
图表 13	德赛西威季度推测产量和全国乘用车产量关系	12
图表 14	Audi zFAS 芯片组合架构和模块功能划分	13
图表 15	ECU 和 DCU 模式在自动驾驶应用的比较	13
图表 16	部分自动驾驶域控制器厂商概览	14
图表 17	域控制器的典型软件和硬件架构	15
图表 18	汽车产业链结构的演变	16
图表 19	自动驾驶汽车软件产业链发展预测	17
图表 20	传统的 OTA 模式下算力瓶颈	17
图表 21	自动驾驶汽车通过预装冗余硬件解决瓶颈	17
图表 22	不同假设场景下中国域控制器市场价值量(单位: 亿)	18
图表 23	德赛西威最近三年的 PE-band	20
图表 23	中科创达盈利预测与估值情况	20

一、德赛西威：逐渐成长起来的中国汽车电子龙头

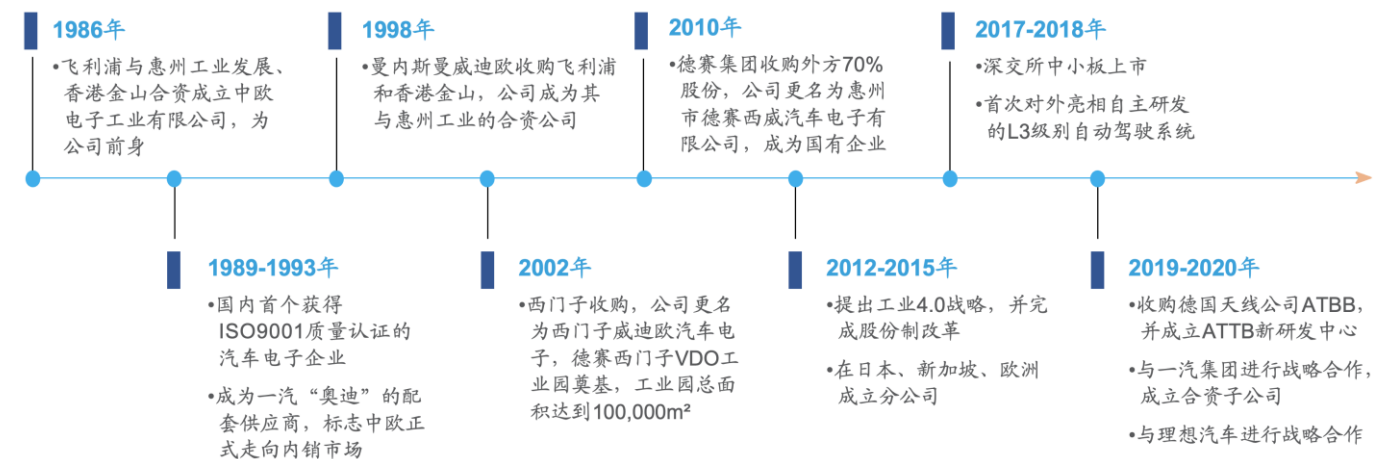
（一）汽车电子老牌龙头厂商，积极拥抱汽车智能化新浪潮

公司最早可追溯到 1986 年，前身中欧电子是飞利浦音响与香港金山、惠州工业的合资公司，后历经西门子威迪欧等德资巨头收购，2010 年惠州国资委控股后，逐步发展成为拥有德系优质基因和本地优势的中国汽车电子产业的领先者和前装市场的领导者。

成立至今三十余载，公司潜心耕耘汽车电子领域，利用自身国际化优势不断夯实竞争地位，并积极拥抱汽车智能化浪潮：

- 1989 年成为一汽奥迪的配套供应商
- 1993 年成为国内首个获得 ISO9001 质量认证的汽车电子企业之一
- 2015 年德赛西威启航工业 4.0 战略
- 2018 年首次对外亮相自主研发的 L3 级别自动驾驶系统
- 2019 年与一汽集团成立合资公司，收购德国天线公司 ATBB
- 2020 年与理想汽车进行战略合作，成立 ATTB 新研发中心

图表 1 公司历史沿革

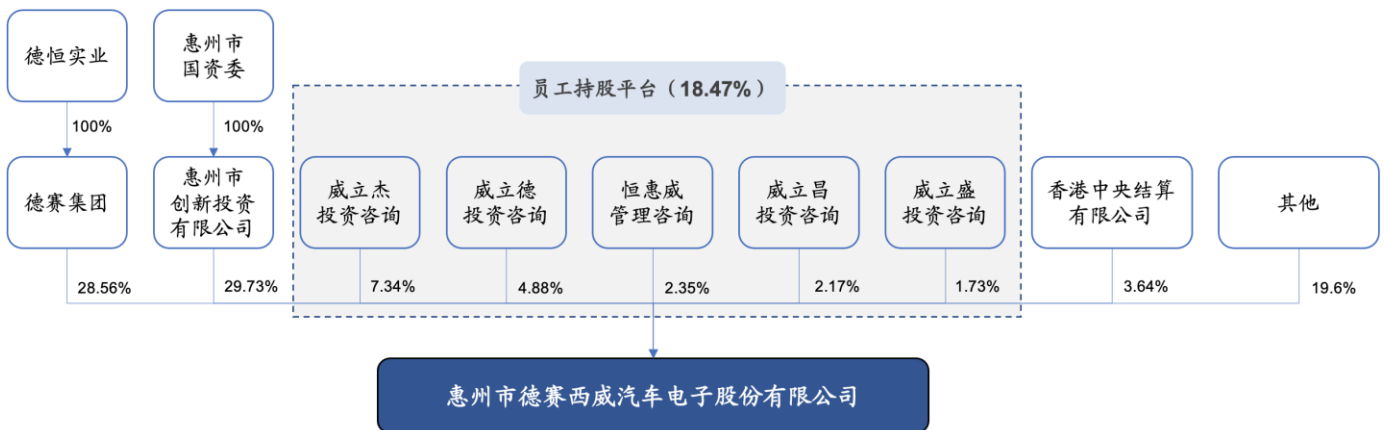


资料来源：华创证券整理

（二）股权激励绑定团队，加码未来成长确定性

惠州国资委为实际控制人，员工持股平台形成有效激励。截止至 2021 年九月，公司第一大股东惠州市国资委控股 29.73%，由威立杰等投资咨询公司组成的员工持股平台合计控股 18.47%。公司董事及高管团队多数服务于德赛集团二十余年，开发团队也由早期德资控股相沿至今，股权激励计划将员工利益与公司前景绑定，成为公司未来成长性的压舱石。

图表 2 股权结构



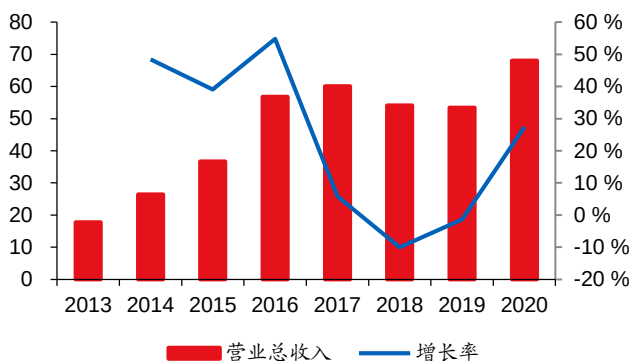
资料来源：公司公告，Wind，华创证券

（三）公司主要财务指标概览

整体上看，公司长期以来业绩与我国乘用车市场景气度有一定的管理关联，但随着汽车智能化的浪潮来临，L2++级别自动驾驶加速落地，公司未来有望实现二次增长：

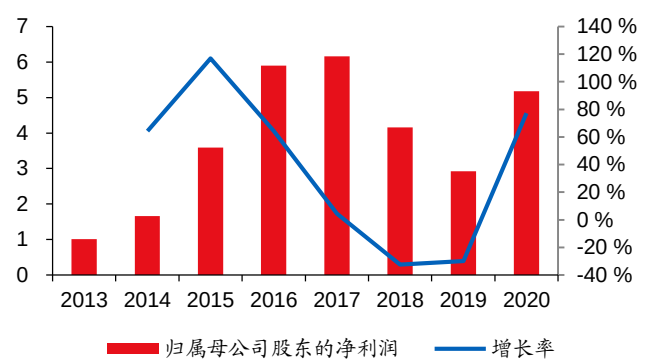
- 2013-2017 年，随着国内乘用车市场加速渗透，公司业绩飞速增长，从 13 年的 17.8 亿元增长到 17 年的 60.1 亿元，复合增长率达 35.6%。
- 2018 年，由于购置税政策透支购买力等多因素影响，国内乘用车销量 2272 万辆，同比下滑 8%，逾二十年来首次下滑，公司业绩相应下滑。
- 2019 年至今，在芯片短缺和原材料价格上涨的影响下，乘用车产销量依然向好，自主品牌汽车市场份额提升，汽车出口与新能源车表现强劲，新能源汽车渗透率由年初的 5.4%提升至 9.4%，公司代客泊车等 ADAS 产品订单加速释放，业绩回暖有望实现再次崛起。

图表 3 营业收入（亿元）及其增速



资料来源：Wind，华创证券

图表 4 归母净利润（亿元）及其增速



资料来源：Wind，华创证券

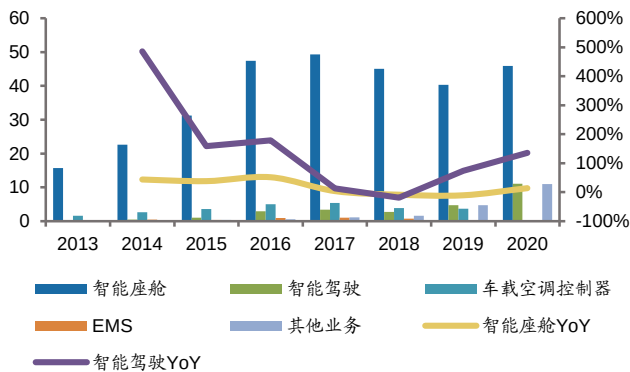
公司形成了智能座舱、智能驾驶、车载空调控制、EMS 和创新业务五大板块：

- 从体量上看，智能座舱是公司的传统支柱业务，增速保持稳定，公司的多屏智能座舱产品已在广汽、长城、奇瑞、理想、天际等多家国内领先车企的车型上规模化配

套量产，融合座舱产品及座舱域控制器正步入规模化销售的快速提升期。

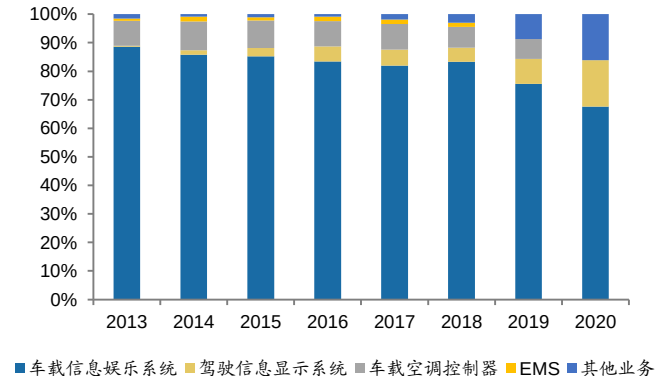
- 从占比上来看，智能驾驶以及创新业务占比逐年走高。其中智能驾驶业务的产品规模化加速，新产品、新技术加速迭代落地，2020 年同比增长 136%；创新业务车联网也陆续实现商品化，获得了诸如长安福特、一汽大众等客户，2020 年同比增长 134%。

图表 5 分业务收入（亿元）及其增速变化



资料来源: Wind, 华创证券

图表 6 四大业务的收入占比变化

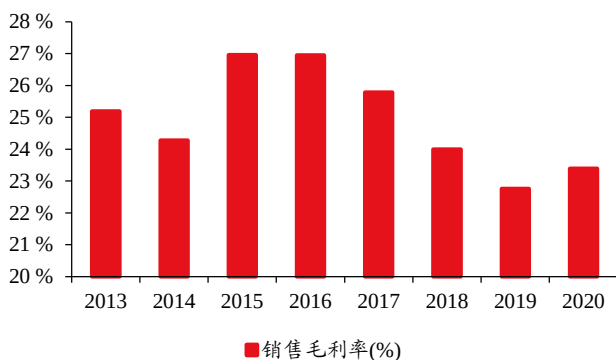


资料来源: Wind, 华创证券

公司毛利率水平和整体业绩的变化步调保持一致。2020 年疫情影响和芯片短缺的影响下，毛利率依然能够提升，这得益于公司积极转型升级与优化业务结构，积极布局智能网联与智能驾驶，并且已经在业绩层面得到验证。

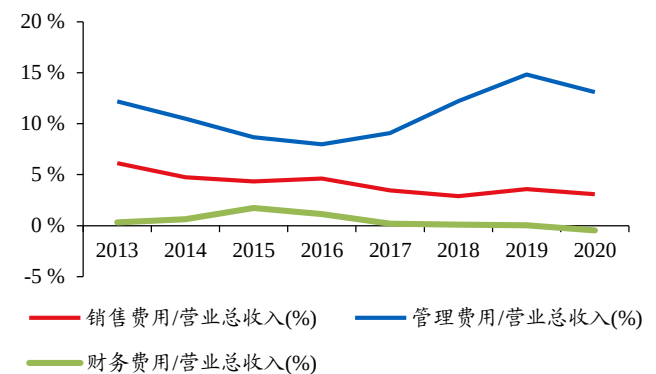
费用的变化趋势也能够印证公司业务回暖情况。整体上看，公司三费在 20 年都有不同程度的下降，且都保持低于 15% 的较低水平，这得益于公司结构优化后成本控制能力的加强。

图表 7 公司毛利率水平



资料来源: Wind, 华创证券

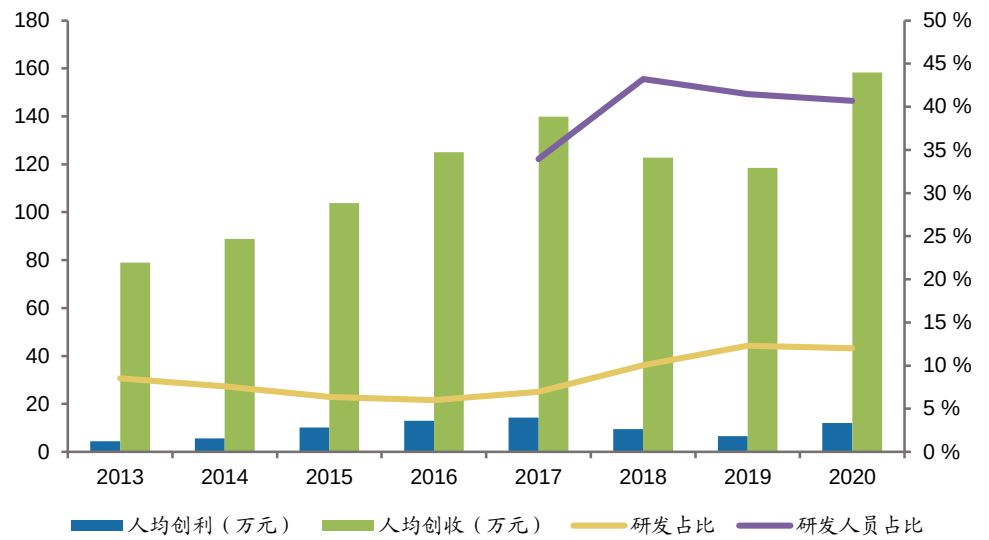
图表 8 费用率水平



资料来源: Wind, 华创证券

高度重视研发创新，人均产出持续增加。自上市以来，公司加大了研发创新的力度，研发占比从 17 年 7% 增长至 20 年 12%，CARG 达 14.4%。与此同时积极扩充研发团队，持续提升研发人员质量、优化人才结构，研发人员占比从 33.9% 增长至 40.7%，拥有超过 800 项专利，参与近 30 项国家和行业标准的建设，并与英伟达、德州仪器等公司长期密切合作，与新加坡南洋理工大学、中山大学等进行产学研合作。得益于高研发创新，公司的人均创收与人均创利也创历史新高，达到 158 万元与 12 万元。

图表 9 研发和人员占比及人均创收创利



资料来源: Wind, 华创证券

二、公司当前主营业务介绍和成长性分析

（一）智能座舱：汽车驾驶体验“消费升级”驱动蓬勃发展

公司的智能座舱业务是当前的支柱业务，融合了车载信息娱乐系统、驾驶信息显示系统、显示终端、车身信息与控制系统等系统。其中车载信息娱乐系统是智能座舱业务群中的核心业务。

- 车载信息娱乐系统通过采用车载专用中央处理器，基于车身总线（CAN、LIN、车载以太网）系统、3G/4G 移动网络、无线通信和卫星导航技术、互联网服务等形成的车载综合信息处理系统终端，能够实现包括三维导航、实时路况、网络电视、辅助驾驶、故障检测、车辆信息、移动办公、无线通讯、基于在线的娱乐功能及 TSP 服务在内的一系列应用
- 驾驶信息显示系统负责整车运行状态的检测，例如车速、发动机转速、油压等等及故障智能报警，是实现节能省油和自动驾驶的重要方式。但当前多功能、高精度、高灵敏度的仪表应用愈发广泛，未来可能演化为汽车综合信息系统。
- 车身信息与控制系统主要涉及车载空调控制器，使车厢内保持温度恒定并节省汽车能源。

以上系统当前都处在智能化的大浪潮下，受到消费者和车厂的联合追捧，主要原因是智能大屏能够提供一种“科技感”（见下图），是汽车驾驶体验的“消费升级”。这一趋势已经从高端车型向中低端车型渗透。从德赛西威当前的出货数据看，智能化的仪表或中控屏已经渗透到超过 50% 的中国汽车上了。

图表 10 瑞虎 8PLUS 双屏座舱与 AR 实体导航功能



资料来源：公司官网

当前公司的主要产品遍及中国各大合资和自主品牌车厂，部分产品情况如下：

图表 11 公司智能座舱业务产品相关介绍

产品类别		产品描述	合作车厂
一体化座舱解决方案	2019 年：智能座舱 3.0 版	骁龙 820A 芯片+4 块液晶屏	理想（ONE）
	2020 年新一代智能座舱（图四）	基于 Hypervisor 架构，座舱域控制器采用了 QNX®Hypervisor 和 QNX®Neutrino®实时操作系统（RTOS），搭载公司最新的 AR 导航功能。	奇瑞（瑞虎 8 Plus 捷途 X90）
	多屏智能座舱产品		广汽乘用车、长城汽车、长安汽车、奇瑞汽车、理想汽车、天际汽车等
	大屏座舱产品		新订单：一汽丰田、长城汽车、吉利汽车、广汽乘用车、奇瑞汽车、比亚迪等
智能座舱产品	仪表	包括液晶仪表与数字化仪表	液晶仪表：比亚迪、广汽乘用车、吉利汽车、长城汽车、奇瑞汽车、一汽红旗等 数字化仪表订单：一汽丰田、长城汽车、吉利汽车、广汽乘用车、奇瑞汽车、比亚迪等
	显示模组及系统		覆盖国内大部分主流 OEM 客户
	智能座舱域控制器	相对与传统的双 SOC，减少了 ECU 数量，标准化软硬件架构和开发模式，降低软硬件新平台的开发成本，实现软硬分离。	瑞虎 8 PLUS 新订单：一汽丰田、长城汽车、吉利汽车、广汽乘用车、奇瑞汽车、比亚迪等
	信息娱乐系统	采用车载专用中央处理器，实现包括三维导航、实时路况、网络电视、辅助驾驶、故障检测、车辆信息、移动办公、无线通讯、基于在线的娱乐功能及 TSP 服务在内的一系列应用	一汽-大众、长安福特、一汽丰田、广汽丰田、Carmax、日本马自达、长城汽车、吉利汽车、广汽乘用车、丰田（印度尼西亚）、马鲁蒂铃木(印度)

资料来源：公司官网，公司年报，华创证券

（二）自动驾驶和智能网联服务

当前中国的自动驾驶领域已经进入到 L2 级别辅助驾驶功能逐步普及落地，L2+乃至更高等级的自动驾驶仍在探索的进度中。我们预计辅助驾驶/自动驾驶作为汽车上一个很有科技感的功能，未来也将顺应“消费升级”的大潮，逐步普及落地，而德赛西威也顺应行业潮流，推出了自动驾驶相关的系列产品：

图表 12 公司智能座舱业务产品相关介绍

产品类别	产品描述	进度
360 度高清环视系统	在泊车、低速行车时为驾驶员提供车辆周身环境感知影像	量产
全自动泊车系统		量产
融合型全自动泊车系统	融合了全自动泊车、代客泊车、遥控泊车、自动紧急刹车、高速自动驾驶辅助、拥堵自动跟车等功能	已获得国内领军车企的新项目订单
驾驶员行为监控和身份识别	对于驾驶员的面部状况进行身心状况的分析	量产
T-box 产品	通过 5G 远程无线通讯、GPS 卫星定位和加速度传感等关键器件提供包括行车数据采集、行驶轨迹记录、车辆故障监控、车辆远程查询和控制等功能	量产
毫米波雷达	主要生产 24Ghz 与 77Ghz 毫米波雷达	24G 毫米波雷达量产；77G 毫米波雷达获得自主品牌车企订单
V2X 产品	基于高通 9150 C-V2X 芯片组，并于 2019 年收购收购了德国知名天线技术公司 ATBB，为 5G V2X 布署	已获得合资品牌车企的项目定点
IPU03 自动驾驶域控制器（图 6）	基于英伟达 Xavier 芯片，算力高达每秒 30 万亿次（30TOPS）。整车实现 L2+级智能驾驶域控制器，支持高低速场景下的自动驾驶功能	小鹏 P7 配套
IPU04 自动驾驶域控制器	基于英伟达 Orin 芯片，其相比 Xavier 系统级芯片的运算性能提升了 7 倍	IPU04 已获多个项目定点（2022 年：理想 ONE）

资料来源：公司官网，公司年报，华创证券

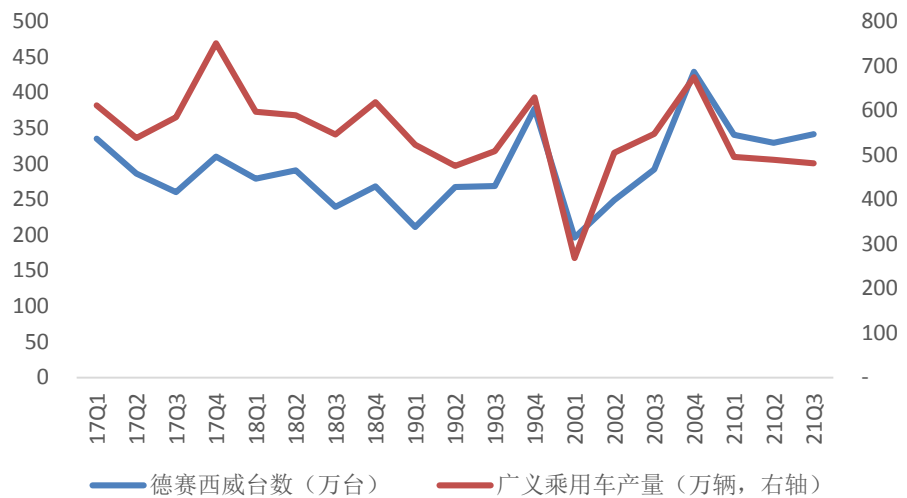
当前网联服务的势头未有智能座舱与智能驾驶的发展势头强劲，但同样具有广阔的发展空间。自 2018 年公司成立专业的车联网团队后，该业务线的产品主要为：

- OTA。主要完成对车内所有 ECU 的升级以及通过车辆在线诊断系统及时发现车载设备的问题。当前产品已经落地——完成一汽-大众旗下的捷达品牌的整车级 OTA 升级
- 网络安全。确保云端数据的安全性、保密性以及不可篡改性，同时保证终端的实时安全防护，远程软件升级包的合法性验证
- 蓝鲸 OS3.0 或 4.0 终端软件。当前蓝鲸 OS4.0 已经获得前装量产订单。

（三）公司历史业务成长性分析

公司历年年报中披露了公司销售的汽车电子控制系统的总台数和均价，以此为依据我们可以推算出每个季度公司生产的汽车电子产品总台数，以此为依据，我们可以看出公司的季度销售，与中国整体乘用车产量是高度相关的：

图表 13 德赛西威季度推测产量和全国乘用车产量关系



资料来源：公司历年年报，乘联会，华创证券

上图可以看出德赛西威的季度销量（万台）已经和中国乘用车的产量高度相关：

- 从变动趋势来看，17~19年中两者已经基本保持同向变动趋势，而19年后的变动更是高度同向，产生这一现象的原因是德赛西威市占率较高，市场变动就是公司变动；
- 拉长来看德赛西威的产量增速略高于行业整体增速，其产量占比仍在扩大之中；表明公司的市占率仍在提升；
- 需要注意的是，最近两年德赛西威产品单价提升较快，表明公司高端的智能仪表盘系列产品占比在持续提升，拉动单价上升；

从未来成长性看，我们认为德赛西威的传统业务仍然有较高的成长性：

- 公司作为行业龙头，季度销量（约350万台）相比全国乘用车季度产量（约600万台）仍然有提升的空间；
- 公司的高端智能仪表盘产品渗透率有进一步下沉的空间，能够提升平均的价值量；

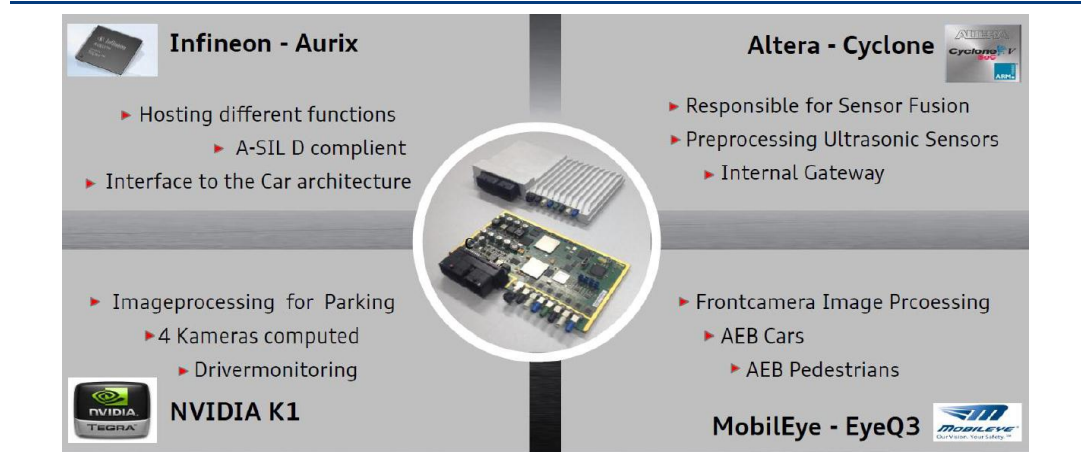
三、域控制器-德赛西威切入自动驾驶赛道的抓手

随着自动驾驶时代的逐渐到来，域控制器已经成为行业公认的实现自动驾驶的关键一环，而德赛西威作为国内在自动驾驶域控制器领域先发厂商，将在自动驾驶赛道占据重要的一席之地，也为公司未来成长转型铺垫了基础。

（一）自动驾驶域控制器的重要性

在自动驾驶方向，最早的域控制器可以算是奥迪 A8 的 zFAS 域控制器，奥斯 zFAS 自动驾驶域控制器始于 2011 年，在 2015 年对外发布，在 2018 年上市但并没有解锁全部功能。这一域控制器应用了 moileye 的 EyeQ3, Nvidia 的 TegraK1 和 Xilinx 的 Cyclone FPGA 完成自动驾驶相关的人工智能功能，由英飞凌的 Aurix 整合接口和其他控制功能：

图表 14 Audi zFAS 芯片组合架构和模块功能划分



资料来源：Audi, ZFAS-The Brain of Piloted Driving at Audi

在自动驾驶时代，自动驾驶域的域控制器是必然性技术选择路线，相比传统的 ECU 分散控制模式，域控制器在应对自动驾驶时代挑战有着显著的优势：

图表 15 ECU 和 DCU 模式在自动驾驶应用的比较

	ECU 模式	DCU 域控制器
特性	发动机，油门（加速），刹车，转向，灯控各有独立的 ECU 控制器控制	在驾驶域由整体的域控制器盒子统筹控制
线束需求	各个 ECU 间需要网状连接，线束需求高	由域控制器作为中心连接所有传感器和执行单元，简化线束网络
可靠性	专用的 ECU 有一定的计算冗余，受损鲁棒性高	所有功能集中在一个控制盒子内，对盒子的可靠性要求更高。
软硬件关系	软件功能绑定在各个 ECU 模块上	软件功能和硬件解耦
可升级性	功能升级需对所有 ECU 模块均升级，方案设计和验证极为困难	中心架构适合 OTA 功能升级
资源调度	专用 ECU 不具备计算资源调度的可能	可灵活调度计算资源用于不同应用

资料来源：华创证券整理

在升级性和资源调度上，域控制器模式有着压倒性的优势，软硬件的解耦使得 OTA 升级自动驾驶功能较为简便，而灵活升级自动驾驶软件是自动驾驶早期发展的刚需。计算资

源的灵活调配也是自动驾驶适应不同场景提升安全性的另一个刚需。这决定了未来自动驾驶的实现技术路径必然是域控制器。

（二）域控制器主要参与厂商和竞争力比较

随着产业链对域控制器的作用和优势逐渐确认，众多厂商也积极布局域控制器，行业竞争格局就显得尤为激烈，下表仅仅列举了部分厂商发布的自动驾驶域控制器情况，可见这一领域已经是行业的焦点，各类厂商和上下游伙伴尝试合纵连横，发挥自己的优势在未来自动驾驶时代抢得一席之地：

图表 16 部分自动驾驶域控制器厂商概览

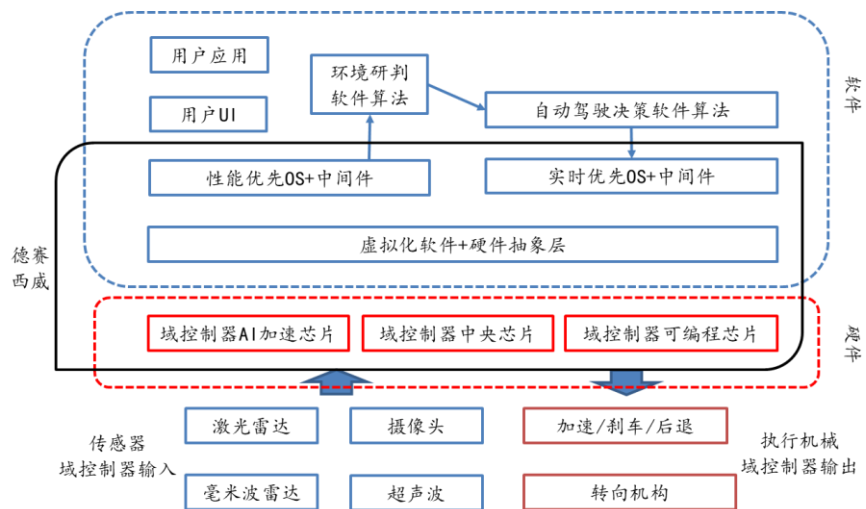
厂商	类别	域控制器名	自动驾驶等级	主芯片	发布时间	客户	状态
特斯拉	车厂自研	FSD	L2++	特斯拉 FSD 芯片	2019 年	特斯拉	已量产
TTtech	海外传统 Tier1	zFAS	L2	英飞凌, NVidia, Xilinx, mobileye	2016 年	奥迪 A8	已量产
华为	ICT 厂商	MDC	L4	自研 SOC	2019 年	不详	未量产
德赛西威	传统 Tier1	IPU03	L2++	Nvidia Xavier	2020 年	小鹏汽车	已量产
均联智行	传统 T1 的创 新业务部	不详	L2++	黑芝麻芯片	2021 年	不详	未量产

资料来源：特斯拉、TTtech、华为、德赛西威、均胜电子公司官网，华创证券

参与自动驾驶域控制器的众多厂商均有自己的优势，下图展示了一个典型的自动驾驶域控制器的软件和硬件架构：

- 自动驾驶的域控制器硬件上由数个主要芯片和加速器共同组成，而软件上则由虚拟化软件+硬件抽象层；OS+中间件；算法和应用三个层次组成；
- 由于自动驾驶的决策必须确保高度安全，域控制器内部将依托虚拟化支撑起“实时优先 OS”和“性能优先 OS”两个环境，前者掌管关键的汽车运动控制决策，而后者则优化环境识别和研判，并可承载用户 UI 和用户应用；

图表 17 域控制器的典型软件和硬件架构



资料来源：华创证券整理

而众多的域控制器厂商均通过自己在域控制器必要软硬件组件中自身积累的经验 and 优势来参与这一市场竞争：

- 对于以华为，百度为代表的众多 ICT 厂商而言，其优势在于 AI 算法以及自动驾驶算法，出于域控制器架构的最上层。这类厂商的劣势是短期对汽车内软硬件整合，特别是针对车规级的要求缺乏经验；
- 对于特斯拉为代表的整车厂和子公司自研域控制器，其优势在于整合车规级电子软硬件经验丰富。但劣势在于股权架构等原因，产品往往只能自用不能复制给其他整车厂，造成开发成本无法有效摊销，例如特斯拉的 FSD 系统仅供特斯拉汽车；
- 而以德赛西威为代表的传统 Tier1 厂商在域控制器领域则发挥其在汽车电子领域的传统优势：
 - 1) 对汽车电子软硬件整合需求和嵌入式软件开发有深刻的理解；
 - 2) 通用平台产品可以大规模广泛推广摊销研发成本；
 - 3) 具备大规模高质量的量产能力；

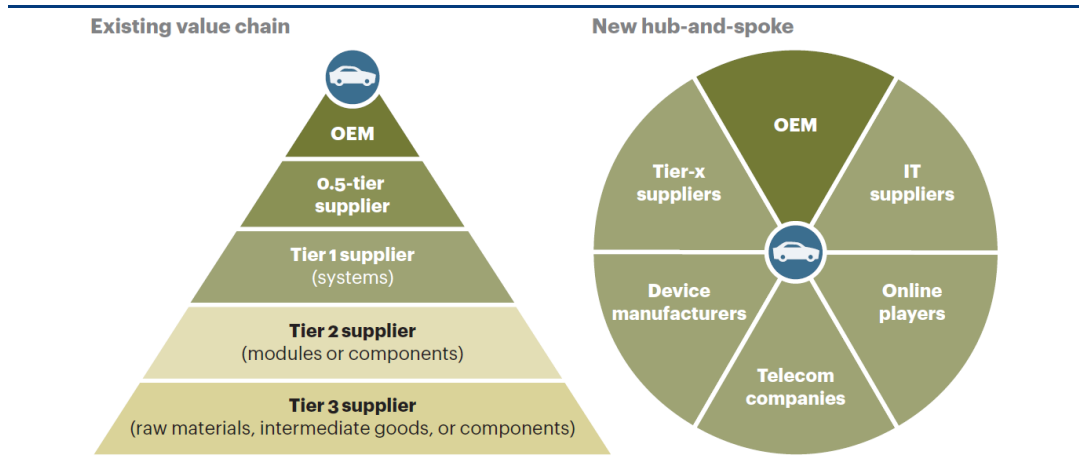
以德赛西威为代表的传统 Tier1 厂商可能的劣势是对域控制上层的 AI 技术/应用等理解不深。但他们可以通过扩大生态圈，与外部增强合作，特别是具有自动驾驶软件技术优势的创业型 AI 软件供应商和造车新势力车厂合作来补齐自己最后一块短板。

（三）从“金字塔”产业结构到“轴辐式”产业结构变革带来的机会

随着自动驾驶技术的不断推进，整个产业链的结构也将随着新需求和技术变化带来改变：

- 传统的汽车产业链是金字塔或链型的产业结构，从整车厂到 Tier-1 到 Tier-2 每一层级是相互隔离的，这样分工的好处是让下层的基础软硬件供应商摊薄研发成本的同时，由中间层的供应商整合系统并提供个性化开发给上层的整车企业；
- 而在“轴-辐”式产业结构中，产业链各个环节的关系不再有隔离，而是所有企业均要围绕产品形成紧密的相互连接，相互之间需要沟通信息，合作开发。

图表 18 汽车产业链结构的演变



资料来源：A.T. Kearney Analysis, *How Automakers Can Survive the Self-driving Era*

以上合作范式的转变并非空穴来风，传统上，我们通常看到汽车厂商仅和 Tier1（如博世，大陆，德赛西威）厂商宣布合作，而 Tier1 厂商再单独宣布和二级硬件和软件供应商达成合作。但近年来，三方乃至四方联合达成合作的新闻越来越多，这就实际证明了“轴-辐”式产业结构时代的到来：

- 2017 年 4 月，博世集团（Bosch）宣布与百度、高德和四维图新就有关自动驾驶项目达成了合作协议；
- 2017 年，5 月 16 日，德尔福加入宝马、英特尔和 Mobileye 三方合作体系，成为其最新自动驾驶平台的开发合作伙伴及系统集成商；
- 2021 年 3 月 23 日，高通技术公司宣布与华人运通（江苏）技术有限公司、宁波均联智行科技股份有限公司和上海移远通信技术股份有限公司合作，达成关于自动驾驶方面的四方合作协议；
- 德赛西威和英伟达，分别与中国的小鹏汽车和理想汽车达成三方战略合作协议，布局自动驾驶领域平台开发。

以上事例说明，自动驾驶时代的产业链结构已经发生了深刻的改变。而随着产业链的改变，产业内的价值分配也会发生改变，德赛西威可以利用甚至扩大公司的核心能力，从产业链获得更大的价值：

- 中间层软件开发和验证的能力；
- 对汽车电子硬件行业的 know-how；
- 低成本大规模制造的能力；

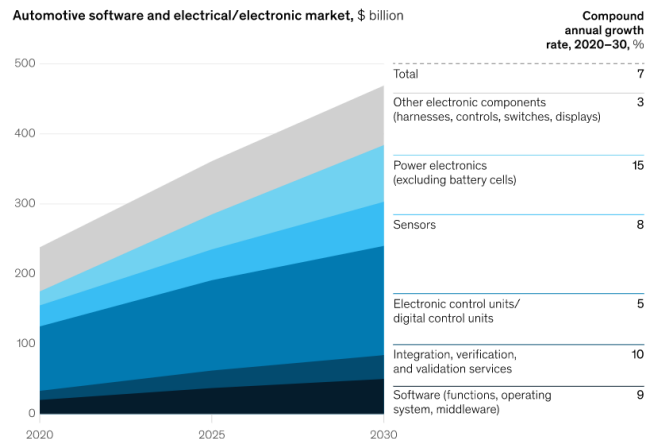
与世人对德赛西威的通常印象相反，德赛西威并非一家只有硬件制造能力的公司，公司近年扩张了一个庞大的软件开发团队，并且积累了较深的对中间层软件的理解。而自动驾驶行业未来中间层软件的重要性是进一步提升的态势。

下图展示了麦肯锡对自动驾驶软件电子市场规模的预测，其中和自动驾驶有关的部分：

- DCU 部分，未来 10 年的复合增速 5%；
- 中间层整合 verification and validation，未来 10 年的复合增速 10%；

- 功能，OS，中间层软件，未来 10 年的复合增速 9%；

图表 19 自动驾驶汽车软件产业链发展预测



资料来源：Mckinsey Analysis, Software Should Costing A New Procurement Tool for Automotive Companies

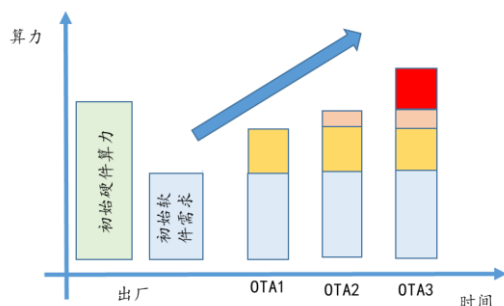
对于德赛西威而言，其最擅长的中间层软件，以及整合，验证（verification）和校验（validation）能力，恰好处在产业链内部复合增速最快的一档，长期迎来了在产业链内部扩大话语权的机会。

（四）“硬件冗余”先行安装给域控制器行业带来更多增量

自动驾驶需要高算力的硬件和复杂的软件，而自动驾驶软件也需要在迭代和实际路测中修改软件。软件的更新和升级尚可以通过网络“OTA(over the air)”完成，但如果新升级的软件对硬件有了额外的算力要求，当需求超越原本的硬件能力，升级硬件将非常麻烦且高成本。而一辆车的使用寿命可能高达 10 年 20 年，这意味着未来升级的软件几乎必然超越汽车生产之初的算力。

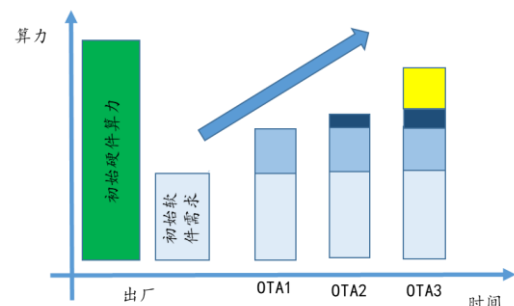
而自然的解决之道就是在生产汽车的时候预装算力过量冗余的硬件，使其算力仍然能支撑 3~5 年甚至更久的时间后的软件升级，示意图见下：

图表 20 传统的 OTA 模式下算力瓶颈



资料来源：华创证券

图表 21 自动驾驶汽车通过预装冗余硬件解决瓶颈



资料来源：华创证券

目前这样的措施已经由特斯拉引领之下成为行业的潮流：

- 特斯拉的 FSD HW3.0 硬件早在 2019 年的 4 月就推向了市场，但是其 FSD 软件仍在不断迭代升级中，当前软件仅推进到“beta 10.4”版本，我们预期后续软件的更改会不

断提升对硬件的需求，因此 FSD 的硬件在 19 年就为 21,22 年的软件升级留足算力；

- 蔚来在 2021 年初宣布的下一代自动驾驶平台上采用四颗 NVIDIA Orin 芯片，为量产车提供了超过 1000T FLOPS 算力，为自动驾驶提供充分的算力；

预装冗余算力也并不是越多越好，技术的不断进步使得算力的单价不断降低，如果预装了太高的算力，很可能初始成本太高不如后期更换廉价大算力芯片划算，车厂也需要平衡冗余度。在自动驾驶时代，域控制的成本将呈现两大特点：

- 每个域控制器都会有一定的算力冗余来应对一段时间的 OTA 带来的算力提升需求；
- 每隔一段时间（大约是 3~5 年，小于整车寿命），汽车的自动驾驶域控制器仍然需要做一次硬件升级，增加大量新的廉价算力以应对自动驾驶算法的进步；

当前自动驾驶域控制器需要的算力已经非常昂贵：特斯拉 FSD 在美国的售价为 7000 美元，而市场分析其硬件 BOM 至少在 10000 ¥ 以上，这一 BOM 还是特斯拉采用自研芯片降低成本 25% 后的结果。而蔚来计划采用 4 块 Orin 的下一代自动驾驶域控制器，仅 Orin 的成本将高于 10000 ¥，整个方案的 BOM 也将是一个昂贵的数字。

下表列举了我们对于自动驾驶域控制带来增量机会的测算，我们对不同场景做了假设：

- 渗透率方面，我们假设了在中国乘用车在年销 2400 万辆的稳态情况下，分别渗透 1%（24 万辆），5%（120 万辆），20%（480 万辆），50%（1200 万辆）；
- 单价方面，我们假设了 3 种情形：1）当前自动驾驶域控制器 BOM 保持在 10000 ¥ 左右，2）自动驾驶软件对算力需求速度升级超过摩尔定律，导致最终的 BOM 达到 20000 ¥；3）芯片技术进步较快，最终自动驾驶域控制器的 BOM 控制在 5000 ¥ 以内；
- 从全车寿命周期的角度，我们假设一般乘用车使用寿命是 15 年，分别假设每 3 年更新一次硬件，每 7 年更新一次硬件两种场景，计算全生命周期的价值量；

图表 22 不同假设场景下中国域控制器市场价值量(单位：亿)

	1%渗透率	5%渗透率	20%渗透率	50%渗透率
单价 2 万，3 年更换	240	1200	2400	12000
单价 1 万，3 年更换	120	600	1200	6000
单价 5 千，3 年更换	60	300	600	3000
单价 2 万，7 年更换	96	480	960	4800
单价 1 万，7 年更换	48	240	480	2400
单价 5 千，7 年更换	24	120	240	1200

资料来源：华创证券测算

从上表可以看出，从全生命的周期的角度看，自动驾驶域控制器在 1% 渗透率的时候，就可以达到百亿级别的价值量，而到 20% 左右的渗透率时这个市场预计将有千亿价值。因此，自动驾驶域控制器有望成为德赛西威最重要的增长助力器之一。

四、盈利预测模型和推荐意见

收入预测:

我们考虑德赛西威未来的收入增长来源将分为两个部分:

1) 传统智能座舱部分, 我们的预测依据是:

- a) 从之前的图表 13 可知, 由于德赛西威在中国广泛的客户群体和较高的市占率, 销售台数的波动大致为全国总台数乘以一个“比例系数”;
- b) 考虑新客户开拓提升, 以及一台车从智能座舱变为智能座舱+智能仪表等因素, 比例系数有持续提升的空间;
- c) 公司仅披露了智能座舱和智能仪表合在一起的平均单台价格, 考虑未来高价格的智能仪表占比持续提升, 单台价格量也将在 2020 年的基础上持续提升。

2) 自动驾驶域控制器是德赛西威未来两年的主要新业务增量。由于汽车市场当前在创新比较激进的态势, 我们认为造车新势力-小鹏, 理想, 蔚来将引领一大批造车新势力和传统厂家的智能汽车新品牌初步量产自动驾驶域控制器, 而 2022 年和 2023 年自动驾驶域控制器还会进一步放量。

3) 由于自动驾驶域控制器当前商业订单保密性比较好, 外界很难得知每个订单的单价, 且域控制器还有单芯片, 双芯片, 四芯片等不同规格, 我们参考特斯拉 FSD 假设单个域控制器的价格在 1 万 ¥ 左右, 随着技术进步还会逐渐降价;

4) 自动驾驶域控制器市占率方面, 考虑这两年和车厂达成英伟达芯片域控制器量产合作的新闻仅有德赛西威, 且这类项目研发周期长达两年以上, 我们认为短期内德赛西威能保持较高的市占率, 长期看随着竞争对手涌入市占率可能降低;

毛利率预测:

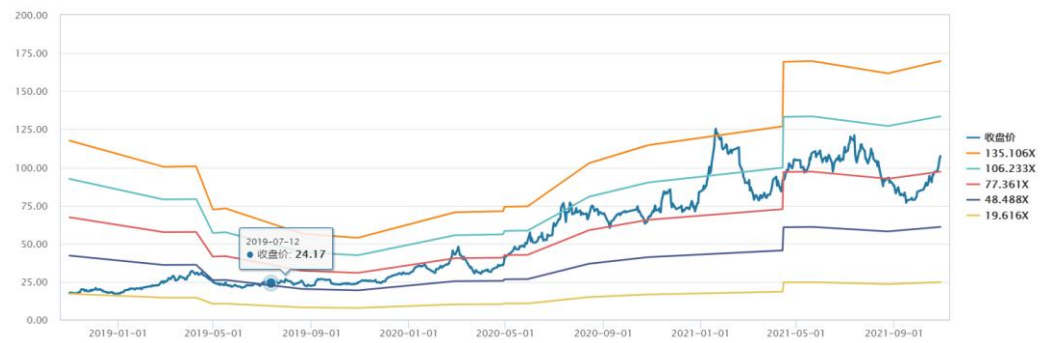
- 1) 我们认为智能座舱和智能仪表盘作为一个成熟稳定市场, 毛利率将长期保持 25%左右的水平;
- 2) 自动驾驶域控制器作为一个新兴行业, 我们认为早期保持相对更高的 35%毛利率水平有可能的, 后续的毛利率变化取决于行业竞争格局的变化;

费用率和利润预测:

我们假设公司费用率和最近几年保持基本稳定的态势; 预计公司 2021-2023 年营收分别为 90.64 亿元、121.94 亿元、158.95 亿元, 对应增速为 33.3%、34.5%、30.4%; 归母净利润为 7.79 亿元、12.11 亿元、17.17 亿元, 对应增速分别为 50.4%、55.4%、41.8%, 对应 EPS 分别 1.42 元、2.20 元、3.12 元。

估值方面, 公司 PE 过去三年波动较大, 大致在 70-130 倍区间, 参考可比公司中科达估值水平, 我们认为公司自动驾驶域控制器率先落地, 可以适当给与公司一定的估值溢价, 我们认为相对中科达有 25%溢价有一定合理性, 给予公司 2021 年 100 倍 PE, 对应目标价为 142 元, 首次覆盖, 给予“强推”评级。

图表 23 德赛西威最近三年的 PE-band



资料来源: Wind, 华创证券

图表 24 中科创达盈利预测与估值情况

	2020A	2021E	2022E	2023E
营业总收入(百万)	2,628	3,657	4,949	6,266
归母净利润(百万)	444	643	999	1,283
PE	117	81	52	41
PEG	12	12	10	8

资料来源: WIND, 华创证券

五、风险提示

自动驾驶推广不及预期；汽车行业整体景气度不及预期；行业发生激烈竞争影响价格；人力等成本上升过快影响利润。

附录：财务预测表

资产负债表

单位：百万元	2020	2021E	2022E	2023E
货币资金	611	2,145	3,936	5,955
应收票据	76	471	486	426
应收账款	1,927	1,104	1,506	1,963
预付账款	18	21	28	37
存货	1,101	1,408	1,727	2,110
合同资产	0	0	0	0
其他流动资产	1,876	1,137	622	570
流动资产合计	5,609	6,286	8,305	11,061
其他长期投资	0	0	0	0
长期股权投资	142	142	142	142
固定资产	494	453	426	409
在建工程	516	538	538	530
无形资产	317	375	426	482
其他非流动资产	472	485	480	479
非流动资产合计	1,941	1,993	2,012	2,042
资产合计	7,550	8,279	10,317	13,103
短期借款	0	1	2	3
应付票据	244	329	436	515
应付账款	1,761	1,856	2,549	3,488
预收款项	0	0	0	0
合同负债	28	37	50	65
其他应付款	239	239	239	239
一年内到期的非流动负债	3	3	3	3
其他流动负债	286	269	444	641
流动负债合计	2,561	2,734	3,723	4,954
长期借款	0	3	6	9
应付债券	0	0	0	0
其他非流动负债	346	346	346	346
非流动负债合计	346	349	352	355
负债合计	2,907	3,083	4,075	5,309
归属母公司所有者权益	4,640	5,193	6,239	7,791
少数股东权益	3	3	3	3
所有者权益合计	4,643	5,196	6,242	7,794
负债和股东权益	7,550	8,279	10,317	13,103

现金流量表

单位：百万元	2020E	2021E	2022E	2023E
经营活动现金流	439	1,092	1,950	2,124
现金收益	725	943	1,363	1,866
存货影响	-204	-307	-319	-383
经营性应收影响	-457	444	-387	-364
经营性应付影响	681	180	800	1,018
其他影响	-307	-168	493	-13
投资活动现金流	-67	676	-172	-181
资本支出	-635	-192	-177	-182
股权投资	-109	0	0	0
其他长期资产变化	677	868	5	1
融资活动现金流	-114	-234	13	76
借款增加	-3	4	4	4
股利及利息支付	-110	-178	-330	-415
股东融资	0	0	0	0
其他影响	-1	-60	339	487

资料来源：公司公告，华创证券预测

利润表

单位：百万元	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入	6,799	9,064	12,194	15,895
营业成本	5,209	6,836	8,995	11,570
税金及附加	25	45	55	69
销售费用	210	281	377	492
管理费用	189	254	341	445
研发费用	701	934	1,256	1,637
财务费用	-31	10	0	-3
信用减值损失	-59	-20	-35	-40
资产减值损失	-40	-20	-38	-42
公允价值变动收益	33	5	6	8
投资收益	-9	20	25	30
其他收益	115	130	150	170
营业利润	536	820	1,277	1,812
营业外收入	4	5	4	4
营业外支出	6	5	6	8
利润总额	534	820	1,275	1,808
所得税	16	41	64	91
净利润	518	779	1,211	1,717
少数股东损益	0	0	0	0
归属母公司净利润	518	779	1,211	1,717
NOPLAT	488	789	1,211	1,715
EPS(摊薄) (元)	0.94	1.42	2.20	3.12

主要财务比率

	2020E	2021E	2022E	2023E
成长能力				
营业收入增长率	27.4%	33.3%	34.5%	30.4%
EBIT 增长率	95.9%	65.2%	53.4%	41.6%
归母净利润增长率	77.4%	50.4%	55.4%	41.8%
获利能力				
毛利率	23.4%	24.6%	26.2%	27.2%
净利率	7.6%	8.6%	9.9%	10.8%
ROE	11.2%	15.0%	19.4%	22.0%
ROIC	12.7%	15.4%	19.4%	21.7%
偿债能力				
资产负债率	38.5%	37.2%	39.5%	40.5%
债务权益比	7.5%	6.8%	5.7%	4.6%
流动比率	2.2	2.3	2.2	2.2
速动比率	1.8	1.8	1.8	1.8
营运能力				
总资产周转率	0.9	1.1	1.2	1.2
应收账款周转天数	90	60	39	39
应付账款周转天数	105	95	88	94
存货周转天数	69	66	63	60
每股指标(元)				
每股收益	0.94	1.42	2.20	3.12
每股经营现金流	0.80	1.99	3.55	3.86
每股净资产	8.44	9.44	11.34	14.17
估值比率				
P/E	118	78	50	36
P/B	13	12	10	8
EV/EBITDA	62	47	32	24

计算机组团队介绍

组长、首席分析师：王文龙

香港城市大学金融与精算数学硕士，6 年计算机研究经验，曾任职于广发证券、太平洋证券。2015-2017 年所在团队取得新财富第 6、第 4、第 3。2019 年金麒麟新锐分析师。2020 年加入华创证券研究所。

高级分析师：孟灿

中南财经政法大学投资学硕士。近 4 年一级市场 TMT 投资和 3 年以上二级市场计算机行业研究经验。曾任职于苏州高新创业投资集团和兴全基金。2020 年加入华创证券研究所。

高级分析师：张璋

爱荷华州立大学硕士。2 年芯片设计工作经验，5 年计算机行业研究经验。曾任职于广发证券和浙商基金，2020 年加入华创证券研究所。

助理研究员：邓怡

厦门大学金融硕士。2020 年加入华创证券研究所。

华创证券机构销售通讯录

地区	姓名	职 务	办公电话	企业邮箱
北京机构销售部	张昱洁	副总经理、北京机构销售总监	010-66500809	zhangyujie@hcyjs.com
	张菲菲	高级销售经理	010-66500817	zhangfeifei@hcyjs.com
	侯春钰	销售经理	010-63214670	houchunyu@hcyjs.com
	侯斌	销售经理	010-63214683	houbin@hcyjs.com
	过云龙	销售经理	010-63214683	guoyunlong@hcyjs.com
	刘懿	销售经理	010-66500867	liuyi@hcyjs.com
	达娜	销售助理	010-63214683	dana@hcyjs.com
	车一哲	销售经理		cheyizhe@hcyjs.com
广深机构销售部	张娟	副总经理、广深机构销售总监	0755-82828570	zhangjuan@hcyjs.com
	汪丽燕	高级销售经理	0755-83715428	wangliyan@hcyjs.com
	段佳音	资深销售经理	0755-82756805	duanjiayin@hcyjs.com
	包青青	销售经理	0755-82756805	baoqingqing@hcyjs.com
	巢莫雯	销售经理	0755-83024576	chaomowen@hcyjs.com
	董姝彤	销售经理	0755-82871425	dongshutong@hcyjs.com
	张嘉慧	销售助理	0755-82756804	zhangjiahui1@hcyjs.com
	邓洁	销售助理	0755-82756803	dengjie@hcyjs.com
上海机构销售部	许彩霞	上海机构销售总监	021-20572536	xucaixia@hcyjs.com
	官逸超	资深销售经理	021-20572555	guanyichao@hcyjs.com
	黄畅	资深销售经理	021-20572257-2552	huangchang@hcyjs.com
	张佳妮	高级销售经理	021-20572585	zhangjiani@hcyjs.com
	吴俊	高级销售经理	021-20572506	wujun1@hcyjs.com
	柯任	销售经理	021-20572590	keren@hcyjs.com
	蒋瑜	销售经理	021-20572509	jiangyu@hcyjs.com
	施嘉玮	销售经理	021-20572548	shijiawei@hcyjs.com
私募销售组	潘亚琪	高级销售经理	021-20572559	panyaqi@hcyjs.com
	汪子阳	销售经理	021-20572559	wangziyang@hcyjs.com

华创行业公司投资评级体系(基准指数沪深 300)

公司投资评级说明:

强推: 预期未来 6 个月内超越基准指数 20%以上;
推荐: 预期未来 6 个月内超越基准指数 10% - 20%;
中性: 预期未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在-10% - 10%之间;
回避: 预期未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10% - 20%之间。

行业投资评级说明:

推荐: 预期未来 3-6 个月内该行业指数涨幅超过基准指数 5%以上;
中性: 预期未来 3-6 个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5% - 5%;
回避: 预期未来 3-6 个月内该行业指数跌幅超过基准指数 5%以上。

分析师声明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明:

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断;分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任。

免责声明

本报告仅供华创证券有限责任公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的,但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。

报告中的内容和意见仅供参考,并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议,也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况,自主作出投资决策并自行承担投资风险,任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动。

本报告版权仅为本公司所有,本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用本报告的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“华创证券研究”,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

证券市场是一个风险无时不在的市场,请您务必对盈亏风险有清醒的认识,认真考虑是否进行证券交易。市场有风险,投资需谨慎。

华创证券研究所

北京总部	广深分部	上海分部
地址: 北京市西城区锦什坊街 26 号 恒奥中心 C 座 3A	地址: 深圳市福田区香梅路 1061 号 中投国际商务中心 A 座 19 楼	地址: 上海市浦东新区花园石桥路 33 号 花旗大厦 12 层
邮编: 100033	邮编: 518034	邮编: 200120
传真: 010-66500801	传真: 0755-82027731	传真: 021-20572500
会议室: 010-66500900	会议室: 0755-82828562	会议室: 021-20572522